

Niveau: Lycée

Pré-requis:

- Nomenclature

- Schéma de Lewis

- Représentatⁿ plane

- Isomère de constitution

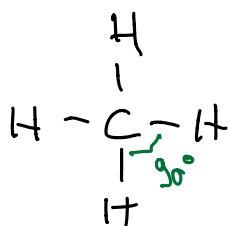
- Couches électroniques de cœur/valence

- CCM

I - Représentation spatiale & géométrie des molécules

1) Cram

méthane



tétraédrique

▲ vers l'avant
≡ vers l'arrière
| dans le plan

2) Théorie VSEPR

VSEPR: "Valence Shell Electron Pairs Repulsion"

"Repuls" des paires électroniques de la couche de valence"

On écrit AX_nE_m

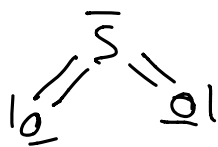
← n doublets } porté par
non liants } A.

↑
atome central

↑
n atomes
voisins

. $AX_2E_0 = AX_2$: linéaire $\angle O=C=O$

. AX_2E_1 : courbé



. AX_2E_2 : courbée



. AX_3 : trigonale

. AX_3E_1 : pyramide à base trigonale

. AX_4 : tétraédrique

* On montre les molécules sur internet.

3) Carbone asymétrique et chiralité

Carbone asymétrique : atome C lié par 4 liaisons simples à 4 constituants

Chiralité : Un objet est chiral s'il n'est pas superposable à son image dans un miroir.

1) Une molécule qui possède 1 C^* est chirale.

2) ————— 2 C^* n'est pas nécessairement chirale.

3) $\exists$ des molécules chirales sans C^* .